



---

# Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| NIM                | 71251218                     |
| Nama Lengkap       | Agatha Sabda Alethea Prabawa |
| Minggu ke / Materi | 13 / Tuple                   |

PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA  
YOGYAKARTA  
2026

## **BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)**

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

### **Tuple Immutable**

Tuple merupakan salah satu tipe data dalam Python yang memiliki kemiripan dengan list. Seperti halnya list, tuple dapat menyimpan berbagai jenis nilai dan setiap elemennya dapat diakses menggunakan indeks bilangan bulat. Namun, terdapat perbedaan mendasar yang membedakan tuple dari list, yaitu sifat immutable yang dimiliki tuple. Immutable berarti bahwa setelah tuple dibuat, elemen-elemen di dalamnya tidak dapat diubah, ditambah, maupun dihapus secara langsung.

Selain bersifat immutable, tuple juga memiliki sifat hashable, yang berarti tuple memiliki nilai hash yang tetap dan tidak berubah sepanjang masa hidupnya. Sifat hashable inilah yang memungkinkan tuple untuk digunakan sebagai kunci (key) dalam dictionary, tidak seperti list yang tidak bersifat hashable sehingga tidak bisa dijadikan kunci dictionary.

Tuple dapat dibuat dengan beberapa cara. Cara pertama adalah dengan menuliskan sekumpulan nilai yang dipisahkan tanda koma tanpa menggunakan tanda kurung. Cara kedua adalah dengan menambahkan tanda kurung di sekitar nilai-nilai tersebut. Keduanya akan menghasilkan objek tuple yang sama. Untuk membuat tuple yang hanya berisi satu elemen, tanda koma tetap harus ditambahkan setelah elemen tersebut. Jika tanda koma dihilangkan, Python akan menganggap nilai tersebut bukan sebagai tuple melainkan sebagai tipe data sesuai nilainya, misalnya string.

Selain cara di atas, Python juga menyediakan fungsi bawaan `tuple()` untuk membuat tuple. Apabila fungsi ini dipanggil tanpa argumen, hasilnya adalah tuple kosong. Jika diberikan argumen berupa urutan data seperti string, list, atau tuple lain, fungsi ini akan mengonversinya menjadi

tuple baru dengan elemen-elemen yang berurutan. Sebagai contoh, memanggil `tuple('dutawacana')` akan menghasilkan tuple berisi setiap karakter dari string tersebut.

Karena tuple adalah nama dari konstruktor bawaan Python, penggunaannya sebagai nama variabel sebaiknya dihindari untuk mencegah konflik. Sebagian besar operator yang berlaku pada list juga berlaku pada tuple, termasuk pengaksesan elemen menggunakan tanda kurung kotak dan pengambilan rentang elemen menggunakan slicing. Apabila dilakukan upaya mengubah nilai elemen tuple secara langsung, Python akan mengeluarkan pesan kesalahan `TypeError`. Namun perlu dicatat, meskipun elemen tuple tidak bisa diubah langsung, tuple dapat diganti secara keseluruhan dengan membentuk tuple baru menggunakan penggabungan.

### Membandingkan Tuple

Python mendukung penggunaan operator perbandingan pada tuple maupun tipe data sekuensial lainnya seperti list dan dictionary. Mekanisme perbandingan pada tuple bekerja secara berurutan, dimulai dari elemen pertama masing-masing tuple. Apabila elemen pertama dari kedua tuple yang dibandingkan memiliki nilai yang sama, perbandingan akan dilanjutkan ke elemen berikutnya, dan begitu seterusnya hingga ditemukan perbedaan atau seluruh elemen habis dibandingkan.

Kemampuan perbandingan tuple ini dimanfaatkan pula oleh fungsi `sort()` dalam Python. Fungsi `sort()` bekerja dengan mengurutkan data berdasarkan elemen pertama terlebih dahulu, kemudian melanjutkan ke elemen kedua jika elemen pertama bernilai sama, dan seterusnya. Mekanisme ini dikenal dengan istilah DSU atau Decorate-Sort-Undecorate, yang terdiri dari tiga tahapan:

1. Decorate : membangun daftar tuple dengan menyertakan satu atau lebih kunci pengurutan sebelum elemen dari urutan aslinya.
2. Sort : mengurutkan list of tuple menggunakan fungsi `sort` bawaan Python.
3. Undecorate : mengekstrak elemen yang telah diurutkan untuk membentuk urutan baru.

Sebagai contoh penerapan teknik DSU, misalkan terdapat sebuah kalimat dan kita ingin mengurutkan kata-katanya dari yang paling panjang ke yang paling pendek. Langkah pertama adalah memecah kalimat menjadi daftar kata menggunakan `split()`. Kemudian dibuat list berisi tuple yang terdiri dari panjang kata dan kata itu sendiri. Setelah diurutkan secara terbalik menggunakan `sort(reverse=True)`, kata-kata akan tersusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Apabila dua kata memiliki panjang yang sama, keduanya akan diurutkan lebih lanjut secara alfabetis berdasarkan kata itu sendiri.

## Penugasan Tuple

Salah satu fitur menarik yang dimiliki Python adalah kemampuan menempatkan tuple di sisi kiri dari pernyataan penugasan. Dengan cara ini, beberapa variabel dapat diberikan nilai sekaligus dalam satu baris pernyataan. Sebagai contoh, jika terdapat sebuah list berisi dua elemen, kedua elemen tersebut dapat langsung ditugaskan ke dua variabel berbeda secara bersamaan hanya dalam satu baris kode.

Python menerjemahkan penugasan tuple ini secara internal dengan mengakses setiap elemen berdasarkan indeksinya secara berurutan. Penulisan penugasan tuple dapat dilakukan dengan atau tanpa tanda kurung, dan keduanya menghasilkan hasil yang identik. Tanda kurung bersifat opsional dan hanya digunakan untuk memperjelas keterbacaan kode.

Fitur penugasan tuple juga memungkinkan pertukaran nilai dua variabel dilakukan dalam satu pernyataan tanpa memerlukan variabel sementara (temporary variable). Hal ini sangat berguna dan lebih ringkas dibandingkan cara konvensional. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah variabel di sisi kiri harus sama dengan jumlah nilai di sisi kanan. Apabila jumlahnya tidak sesuai, Python akan mengeluarkan pesan kesalahan `ValueError`.

Penerapan nyata dari penugasan tuple dapat dilihat pada proses pemisahan alamat email. Metode `split('@')` pada sebuah string email akan mengembalikan dua bagian, yaitu nama pengguna dan domain. Kedua bagian tersebut dapat langsung ditangkap ke dalam dua variabel terpisah menggunakan penugasan tuple dalam satu baris pernyataan saja.

## Dictionaries and Tuple

Dictionary dalam Python memiliki method bernama `items()` yang berfungsi mengembalikan seluruh pasangan kunci-nilai dalam bentuk list of tuple. Setiap tuple dalam list tersebut terdiri dari dua elemen, yaitu kunci sebagai elemen pertama dan nilai sebagai elemen kedua. Karena hasilnya berupa list, maka dapat dilakukan operasi pengurutan menggunakan method `sort()` pada list tersebut.

Dengan mengonversi isi dictionary ke dalam bentuk list of tuple, kita dapat menampilkan isi dictionary dalam urutan yang teratur berdasarkan kuncinya. Setelah list diurutkan menggunakan `sort()`, pasangan kunci-nilai akan tersusun secara alfabetis berdasarkan kunci. Hal ini menjadi solusi praktis untuk menampilkan isi dictionary secara teratur, mengingat dictionary itu sendiri tidak menjamin urutan penyimpanan datanya.

## Multipenugasan dengan dictionaries

Python memungkinkan kombinasi antara method `items()`, penugasan tuple, dan perulangan `for` untuk mengakses kunci dan nilai dictionary secara bersamaan dalam satu loop. Dalam satu iterasi perulangan, dua variabel iterasi dapat digunakan sekaligus untuk menampung kunci dan nilai dari setiap pasangan key-value. Cara ini jauh lebih ringkas dibandingkan mengakses kunci dan nilai secara terpisah.

Apabila ingin menampilkan isi dictionary yang diurutkan berdasarkan nilainya (bukan kuncinya), dapat digunakan teknik dengan menukar posisi elemen tuple menjadi (nilai, kunci) terlebih dahulu sebelum diurutkan. Setelah list of tuple dengan format (nilai, kunci) terbentuk, pengurutan akan dilakukan berdasarkan nilai karena nilai menempati posisi pertama dalam tuple. Dengan menambahkan `reverse=True` pada `sort()`, data akan tampil dari nilai terbesar ke terkecil.

## Kata yang sering muncul

Kombinasi antara dictionary dan tuple dapat dimanfaatkan untuk menganalisis frekuensi kemunculan kata dalam sebuah dokumen teks. Sebagai contoh, teks dari Romeo and Juliet dapat

dianalisis untuk menemukan 10 kata yang paling sering muncul. Program yang dibutuhkan hanya sekitar 19 baris kode Python, yang mencerminkan kekuatan dan efisiensi bahasa pemrograman ini.

Proses yang dilakukan terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama adalah membaca file teks dan membangun dictionary yang memetakan setiap kata ke jumlah kemunculannya. Sebelum dihitung, setiap baris teks dibersihkan dari tanda baca menggunakan `translate()` dan diubah menjadi huruf kecil menggunakan `lower()` agar tidak ada perbedaan akibat kapitalisasi.

Bagian kedua adalah mengonversi dictionary tersebut ke dalam list of tuple dengan format (nilai, kunci), kemudian mengurutkannya secara terbalik. Dengan format ini, tuple akan diurutkan berdasarkan frekuensi kemunculan kata dari yang terbanyak ke yang paling sedikit. Apabila dua kata memiliki frekuensi yang sama, keduanya akan diurutkan lebih lanjut secara alfabetis. Terakhir, dengan mengambil 10 elemen pertama dari list yang sudah terurut, program dapat menampilkan 10 kata yang paling sering muncul dalam dokumen.

### **Tuple sebagai kunci dictionaries**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tuple bersifat hashable sehingga dapat digunakan sebagai kunci dalam dictionary, sedangkan list tidak bisa karena bersifat mutable dan tidak hashable. Kemampuan ini sangat berguna ketika diperlukan composite key, yaitu kunci yang terdiri dari lebih dari satu elemen.

Sebagai contoh nyata, misalkan ingin dibuat sebuah direktori telepon yang memetakan kombinasi nama depan dan nama belakang seseorang ke nomor teleponnya. Karena kunci terdiri dari dua bagian, digunakanlah tuple (`nama_belakang`, `nama_depan`) sebagai kunci dictionary. Penugasan ke dictionary dilakukan dengan menempatkan tuple langsung di dalam tanda kurung kotak.

Untuk menampilkan isi direktori tersebut, digunakan perulangan `for` yang langsung melakukan penugasan tuple pada variabel iterasi. Setiap iterasi akan mengekstrak nama belakang dan nama depan dari setiap kunci tuple secara bersamaan, lalu digunakan untuk

mengakses nilai yang bersesuaian yaitu nomor telepon. Teknik ini menunjukkan bagaimana tuple dan dictionary dapat bekerja sama secara harmonis untuk menyimpan dan mengelola data yang kompleks dengan cara yang tetap sederhana dan mudah dipahami.

Penggunaan tuple sebagai kunci dictionary memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pemodelan data yang membutuhkan identifikasi unik berdasarkan lebih dari satu atribut, seperti data mahasiswa berdasarkan kombinasi NIM dan nama, atau data produk berdasarkan kombinasi kode dan kategori.

## BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Link github: [https://github.com/gathasia/71251218\\_Agatha.git](https://github.com/gathasia/71251218_Agatha.git)

### SOAL 1

```
1 inputan = input()
2 t = tuple(int(x) for x in inputan.split())
3 if all (x == t[0] for x in t):
4     print("True")
5 else:
6     print("False")
7
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users  
ro/PrakAlPro-71251218/minggu13/soal01.py"  
20 20 20 10  
False  
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users  
ro/PrakAlPro-71251218/minggu13/soal01.py"  
20 20 20 20  
True

Penjelasan perlangkah soal01:

1. `inputan = input()` -> Meminta input dari pengguna dalam string.
2. `t = tuple(int(x) for x in inputan.split())` -> `'input_user.split()'` untuk memisahkan string menjadi list, `'int(x) for x in ...'` untuk mengubah setiap string menjadi integer, `tuple()` → mengubah generator menjadi tuple.
3. `if all (x == t[0] for x in t):` -> Mengecek apakah semua elemen sama.
4. `print("True")` -> Jika semua elemen sama, maka program akan menampilkan true.
5. `else:`
6. `print("False")` -> Jika semua elemen ada yang tidak sama, maka program akan menampilkan false.



## SOAL 2

```
1  nama = "Agatha Sabda Alethea Prabawa"
2  nim = "71251218"
3  alamat = "Kediri, Jawa Timur"
4
5  data = (nama, nim, alamat)
6  print(f"data: {data}")
7  print(f"\nNIM : {data[1]}")
8  print(f"NAMA : {data[0]}")
9  print(f"ALAMAT : {data[2]}")
10
11 print(f"\nNIM: {tuple(data[1])}")
12
13 namadpn = data[0].split()[0]
14 print(f"\nNAMA DEPAN: {tuple(namadpn[1:])}")
15
16 namatukr = data[0].split()
17 print(f"\nNAMA TERBALIK: {tuple(reversed(namatukr))}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppData/Local/PrakAlPro-71251218/minggu13/soal02.py

data: ('Agatha Sabda Alethea Prabawa', '71251218', 'Kediri, Jawa Timur')

NIM : 71251218

NAMA : Agatha Sabda Alethea Prabawa

ALAMAT : Kediri, Jawa Timur

NIM: ('7', '1', '2', '5', '1', '2', '1', '8')

NAMA DEPAN: ('g', 'a', 't', 'h', 'a')

NAMA TERBALIK: ('Prabawa', 'Alethea', 'Sabda', 'Agatha')

Penjelasan perlangkah soal02:

1. `nama = "Agatha Sabda Alethea Prabawa"`  
`nim = "71251218"`  
`alamat = "Kediri, Jawa Timur"` -> Membuat variabel-variabel berisi string data diri.
2. `data = (nama, nim, alamat)` -> Membuat tuple bernama data yang berisi 3 elemen: (nama, nim, alamat).
3. `print(f"data: {data}")` -> Mencetak seluruh isi tuple data.
4. `print(f"\nNIM : {data[1]}")` -> Mencetak elemen kedua tuple (indeks 1) yaitu NIM, dengan baris baru di awal.
5. `print(f"NAMA : {data[0]}")` -> Mencetak elemen pertama tuple (indeks 0) yaitu nama lengkap.
6. `print(f"ALAMAT : {data[2]}")` -> Mencetak elemen ketiga tuple (indeks 2) yaitu alamat.
7. `print(f"\nNIM: {tuple(data[1])}")` -> `data[1] = "71251218"` → diubah menjadi tuple karakter: ('7', '1', '2', '5', '1', '2', '1', '8').
8. `namadpn = data[0].split()[0]` -> `data[0].split()` memisahkan nama menjadi list kata: ['Agatha', 'Sabda', 'Alethea', 'Prabawa'], [0] mengambil kata pertama: "Agatha".
9. `print(f"\nNAMA DEPAN: {tuple(namadpn[1:])}")` -> `namadpn[1:]` mengambil huruf kedua sampai akhir: "gatha", `tuple()` mengubah menjadi tuple karakter: ('g', 'a', 't', 'h', 'a').

10. `namatukr = data[0].split()` -> Memisahkan nama lengkap menjadi list kata.
11. `print(f"\nNAMA TERBALIK: {tuple(reversed(namatukr))}")` ->  
    `reversed(namatukr)` membalik urutan list, `tuple()` mengubah menjadi  
    tuple: ('Prabawa', 'Alethea', 'Sabda', 'Agatha').

### SOAL 3

```
1  minta = input("Enter a file name: ")
2  jam = []
3
4  with open(minta, 'r') as f:
5      jam = [(baris.split()[5][:2], 1) for baris in f if baris.startswith('From ')]
6
7  hitung = {}
8  for j, h in jam:
9      hitung[j] = hitung.get(j, 0) + h
10
11 for j, jmlh in sorted(hitung.items()):
12     print(j, jmlh)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppData/Local/Microsoft/Win
ro/PrakAlPro-71251218/minggu13/soal03.py"
Enter a file name: D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro\PrakAlPro-71251218\minggu13\mb
07 4
08 3
09 7
10 5
11 4
12 2
13 2
```

#### Penjelasan perlangkah soal03:

1. `minta = input("Enter a file name: ")` -> Meminta user memasukkan nama file dan disimpan di variabel `minta`.
2. `jam = []` -> Membuat list kosong bernama `jam` untuk menyimpan data sementara.
3. `with open(minta, 'r') as f:` -> Membuka file dengan mode baca ('r').
4. `jam = [(baris.split()[5][:2], 1) for baris in f if baris.startswith('From ')]` -> membuat list berisi tuple (`jam`, 1) untuk setiap baris yang memenuhi kondisi.
5. `hitung = {}` -> Membuat dictionary kosong untuk menyimpan hasil agregasi (jumlah pesan per jam).
6. `for j, h in jam:` -> Perulangan untuk setiap tuple dalam list `jam`.
7. `hitung[j] = hitung.get(j, 0) + h` -> Menambahkan hitungan ke dictionary. Jika jam `j` belum ada, default 0 lalu ditambah `h`.
8. `for j, jmlh in sorted(hitung.items()):` -> Perulangan untuk mencetak hasil. `hitung.items()` menghasilkan tuple (`jam`, `jumlah`), lalu diurutkan dengan `sorted()`.
9. `print(j, jmlh)` -> menampilkan `jam` dan `jumlah` pesan.